STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Bij een binomiale verdeling

Bereken E(X), Var(X) en σ. Rond σ af op twee decimalen.

1.

X	E(X)	Var(X)	σ
$B(10;0{,}4)$	_____	_____	_____
$B(20;0{,}3)$	_____	_____	_____
$B(50;0{,}2)$	_____	_____	_____
$B(8;0{,}25)$	_____	_____	_____

2. $B(100;0{,}6)$. Bereken σ op twee decimalen. _____

3. $B(12;0{,}5)$. Bereken Var(X). _____

2 Bij een tabel

X heeft deze kansverdeling. Bereken E(X), Var(X) en σ.

X: 0 met kans $0{,}1$ · 1 met kans $0{,}2$ · 2 met kans $0{,}4$ · 3 met kans $0{,}3$

4. Bereken E(X). _____

5. Bereken Var(X). _____

6. Bereken σ op twee decimalen. _____

7. De som van alle kansen in zo'n tabel moet één zijn.

◯ waar ◯ niet waar

3 Begrijpen

Antwoord in volle zinnen.

8. Twee binomiale verdelingen hebben dezelfde E(X) maar een heel verschillende σ. Wat zie je daarvan in de tekening?

9. Waarom kan de variantie nooit negatief zijn?

10. Wat is de eenheid van σ, als X een aantal is? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Bij een binomiale verdeling

1 $B(10;0{,}4)$: $4 \cdot 2{,}4 \cdot 1{,}55$ — $B(20;0{,}3)$: $6 \cdot 4{,}2 \cdot 2{,}05$ — $B(50;0{,}2)$: $10 \cdot 8 \cdot 2{,}83$ — $B(8;0{,}25)$: $2 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}22$

2 $4{,}90$ $(4{,}899)$

3 3

2. Bij een tabel

4 $1{,}9$

5 $0{,}89$

6 $0{,}94$ $(0{,}9434)$

7 waar

3. Begrijpen

8 De twee verdelingen liggen rond hetzelfde midden, maar de ene is smal en hoog en de andere breed en laag. Een grote σ betekent dat de uitkomsten verder van het gemiddelde af kunnen liggen.

9 Je telt afwijkingen in het kwadraat op, en een kwadraat is nooit negatief. Nul kan wel: dan liggen alle waarden op het gemiddelde.

10 hetzelfde aantal, dus dezelfde eenheid als X (de variantie staat in het kwadraat)